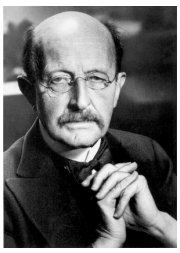
P9 : Interaction lumière matière et photon

1 Interaction lumière matière (rappels de 1ère).

A. Le photon.

Pour pouvoir interpréter certaines expériences, comme l'effet photoélectrique (voir plus loin) la lumière doit être décrite comme un flux de particules appelées **photons**.



Max Planck (1858-1947)

À chaque photon correspond :

- Une **énergie** qui est proportionnelle à sa fréquence.

$$\Delta E = h \times \nu$$

où ΔE est l'énergie en joule (J) , ν la fréquence en hertz (Hz) et h = 6,63×10^{-34} J.s^{-1} est une constante appelée constante de Planck.

- Une **masse** nulle.
- Une **vitesse** égale à c = 3,00×10^{8} m.s^{-1} dans le vide.

B. Niveaux d'énergies d'un atome.

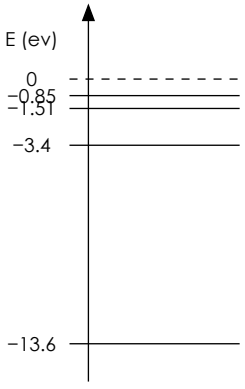
L'énergie d'un atome ne peut prendre que **certaines valeurs** on dit qu'elle est **quantifiée**.

Les valeurs (autorisées) sont appelées niveaux d'énergies, on les représente sur un **diagramme**, généralement exprimées en l'électron-volt (eV).



Niels Bohr 1885-1962

Exemple :



Rappel : 1 eV = 1,6×10^{-19} J

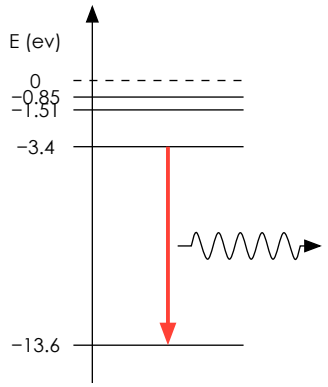
- Le niveau le plus bas, est le fondamental, dans cet état l'atome est **stable.**
- Les autres niveaux sont instables, on parle d'états **excités**.
- Le dernier niveau est celui de **l'ionisation**.

C. Transitions électroniques.

Les **échanges** d'énergies entre matière et lumière se font par nombre entier de **photons**.

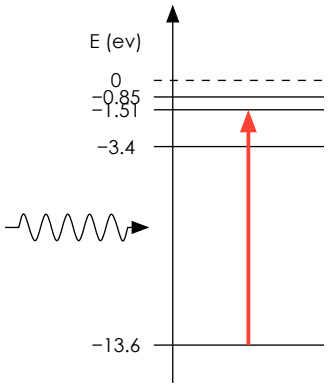
- Un atome est dans un état d'énergie E_2 peut passer (spontanément) à un état E_1 (< E_2) en **émettant** un photon d'énergie

$$\Delta E = E_2 - E_1$$



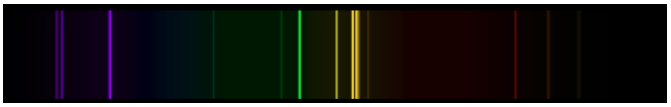
- De façon inverse, l'atome peut **absorber** un photon d'énergie

ΔE, qui le fait passer dans d'un niveau E_1 à un niveau $E_2 = E_1 + \Delta E$



Remarques :

- Ce modèle permet d'interpréter les spectres de raies d'émissions et d'absorption d'un gaz sous faible pression. Chaque raie spectrale correspond à une transition électronique.



- A l'échelle de noyaux ou des molécules les énergies sont aussi quantifiées.

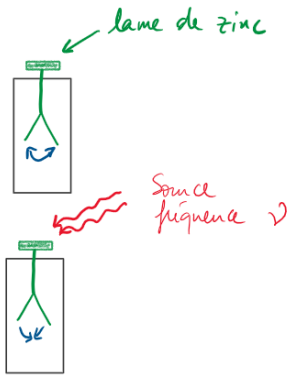
2 L'effet photoélectrique.

A. Description.

L'effet photoélectrique a été découvert par le physicien Hertz. Ce phénomène a contribué à révolutionner la physique au XXème siècle car il met en défaut le modèle ondulatoire de la lumière.



Hertz (1857 -1894)



- On charge un **électroscope** par contact avec une baguette électrisée négativement (voir cours de 1ère). On observe bien les deux parties métalliques qui s'éloignent.
- Si on approche une source de **lumière visible** il ne se passe rien même si la source est très intense.
- Si on approche une source de **lumière UV**, l'électroscope se décharge rapidement.

⇒ Que se passe-t-il avec les UV ?

Comme l'électroscope se décharge, cela signifie que les charges négatives (électrons) sont arrachées par la lumière.

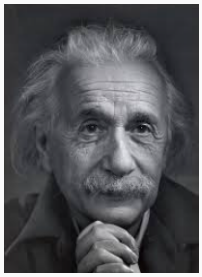
⇒ Pourquoi cette expérience pose un problème aux physiciens de l'époque ?

On sait que la lumière est une onde et que «l'intensité» d'une onde dépend de son **amplitude**, or ici quelle que soit l'intensité d'une lumière visible, les électrons restent sur l'électroscope, ce qui n'est pas logique !

Définition **Effet photoélectrique**

L'effet photoélectrique consiste en **l'émission d'électrons** par un métal sous l'effet d'un **rayonnement électromagnétique** dont la fréquence est supérieure à un **seuil**.

Il revient a A. Einstein d'interpréter correctement l'effet photoélectrique: La «lumière» est constituée de photons qui sont capable d'arracher des électrons à un métal si leur énergie est suffisante.



Einstein (1879 −1955)

Comme l'énergie se conserve, on peut écrire que l'énergie apportée par le photon ΔE est utilisée pour arracher l'électron W (travail d'extraction) et lui donner de l'énergie cinétique E_c , donc :

$$\Delta E = W + E_c$$

L'énergie cinétique de l'électron est forcément positive:

$$E_c = \Delta E - W > 0$$

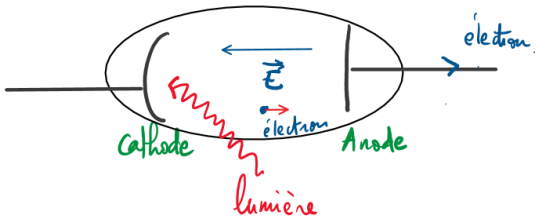
donc

$$\Delta E > W$$
$$h\nu > W$$
$$\nu > \frac{W}{h} = \nu_s$$

Conclusion: L'émission d'électron n'est possible que pour une fréquence supérieure à la fréquence seuil ν_s

B. Applications.

- Les cellules photoélectriques transforment une intensité lumineuse en une intensité électrique.



- Le principe est le même pour une cellule photovoltaïque mais les électrons arrachés restent une dans matériau semi-conducteur.

